

# Arquitectura Híbrida Empresarial para EPA

---

## Integrantes:

- Diego Escobar Alejandro Barahona
- Daniella Marissa Navarro Araniva

---

Repositorio: [https://github.com/bapatata688/arquitectura\\_epa](https://github.com/bapatata688/arquitectura_epa)

Este documento presenta una propuesta formal de arquitectura de datos para EPA, cadena retail centroamericana. El objetivo es resolver la falta de visibilidad analítica sobre ventas, campañas publicitarias y comportamiento de compra.

## 1. Contexto de la empresa



EPA es una cadena internacional de tiendas en Centroamerica. Comercializa herramientas, materiales de construccion, productos para el hogar, decoracion y remodelacion. Opera mediante:

- Ventas presenciales en sucursales fisicas.
- Ventas en linea a traves de su plataforma de comercio electronico.
- Campanas publicitarias digitales y tradicionales.

El volumen transaccional es significativo: multiples sucursales activas simultaneamente, miles de transacciones diarias y campañas de marketing que afectan el comportamiento de compra. Sin embargo, la empresa carece de una capa analitica que le permita medir con precision el impacto real de sus operaciones y campañas.

## 2. Problema

EPA no puede responder con datos concretos a preguntas criticas del negocio:

| Dimension   | Pregunta sin respuesta actual                              |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Sucursales  | ¿En que sucursal se vende mas un producto promocionado?    |
| Crecimiento | ¿Cual es el crecimiento porcentual post-campaña?           |
| Tiempo      | ¿Cuales son las horas y dias de mayor venta?               |
| Marketing   | ¿Que tan efectiva fue una campaña publicitaria?            |
| Correlacion | ¿Existe relacion entre gasto publicitario y ventas reales? |
| Region      | ¿Como varia el comportamiento de compra por region?        |

Esta falta de visibilidad limita la toma de decisiones en gerencia, marketing, compras e inventario.

### 3. Objetivo del Proyecto

Disenar e implementar una arquitectura hibrida empresarial que integre datos operacionales y analiticos, permitiendo:

- Procesamiento transaccional en tiempo real (OLTP).
- Procesamiento analitico masivo (OLAP).
- Dashboards ejecutivos con actualizacion automatica diaria.
- Correlacion entre campañas publicitarias y ventas reales.
- Visibilidad por sucursal, region, producto y periodo.

### 4. Por Que Arquitectura Hibrida

Una arquitectura **hibrida** combina infraestructura local (on-premise) con servicios en la nube. Para EPA esto es necesario por las siguientes razones:

#### Razon 1 - Realidad operativa de las sucursales:

Cada sucursal tiene sistemas POS (Point of Sale) fisicos conectados a redes locales. No es viable ni economico migrar toda la operacion a la nube de forma inmediata.

#### Razon 2 - Latencia en transacciones:

El procesamiento OLTP (ventas en caja) debe ocurrir localmente para garantizar velocidad. Si una sucursal pierde conexion a internet, las ventas no deben detenerse.

#### Razon 3 - Escalabilidad analitica:

El procesamiento analitico (OLAP) requiere recursos computacionales elasticos que solo la nube puede proveer de forma costo-eficiente.

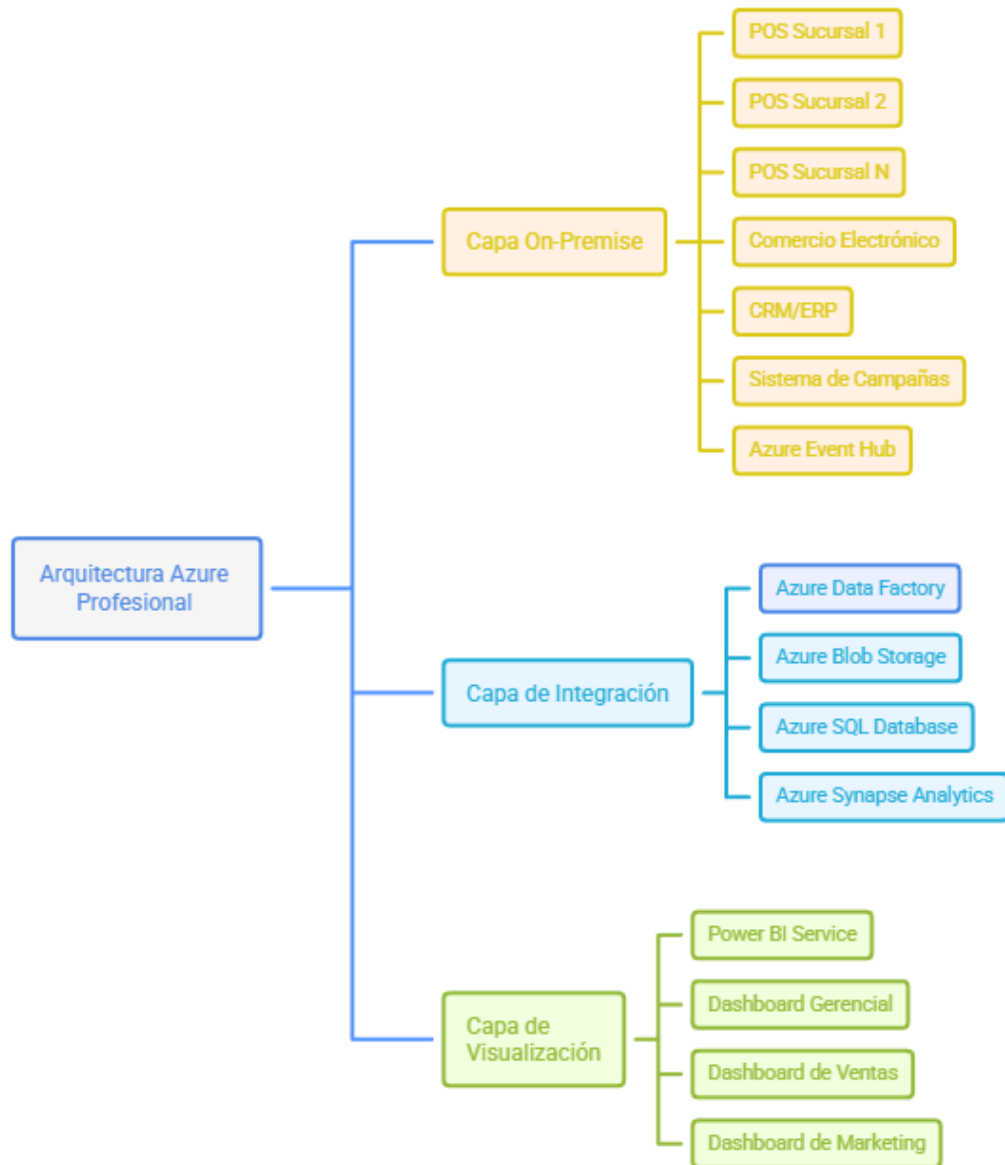
#### Razon 4 - Seguridad y cumplimiento:

Ciertos datos sensibles pueden mantenerse on-premise mientras los datos agregados y anonimizados viajan a la nube para analisis.

La combinación de ambos mundos es la decisión técnica y económicamente mas sólida para EPA en su estado actual.

## 5. Diagrama de Arquitectura General

El siguiente diagrama muestra las tres capas principales de la solución:



## 6. Flujo de Eventos

El flujo de eventos describe como cada transacción que ocurre en una sucursal o en línea se convierte en un dato procesable para analytics.

### 6.1 Evento de Venta en Sucursal

1. El cajero registra una venta en el sistema POS.
2. El POS genera un evento transaccional con los siguientes atributos: ID transaccion, ID sucursal, ID producto, cantidad, precio, hora, forma de pago, ID cajero.
3. Este evento es enviado en tiempo real a Azure Event Hub a traves de una conexion segura HTTPS.
4. Event Hub actua como buffer distribuido: almacena el evento y lo hace disponible para su procesamiento posterior.

## 6.2 Evento de Venta en Linea

1. El cliente completa una compra en el ecommerce de EPA.
2. La plataforma web genera un evento equivalente al del POS, mas atributos adicionales: ID sesion web, dispositivo, campaña de origen (UTM), canal de llegada.
3. Este evento tambien se enruta hacia Azure Event Hub.

## 6.3 Evento de Campaña Publicitaria

1. Cuando se lanza una campaña publicitaria, el sistema de marketing registra: fecha de inicio, fecha de fin, presupuesto, productos involucrados, canales (digital o TV), regiones objetivo.
2. Este registro se integra a la base de datos operacional (OLTP) como referencia para correlacion posterior.

# 7. Flujo de Datos: De la Sucursal a la Nube

Este es el recorrido completo de los datos desde su origen hasta el dashboard ejecutivo.

## Etapa 1 - Captura (Tiempo real)

- Los sistemas POS y el ecommerce generan eventos de forma continua.
- Azure Event Hub recibe estos eventos con una latencia minima (milisegundos).
- Event Hub puede manejar millones de eventos por segundo, garantizando que ningun dato se pierda incluso en periodos de alta demanda (ventas de temporada, Black Friday).

## Etapa 2 - Almacenamiento Operacional (OLTP)

- Los eventos procesados se persisten en Azure SQL Database.
- Esta base de datos almacena el estado actual de las operaciones: inventario, transacciones del dia, datos de clientes, ordenes activas.
- Esta capa esta disenada para escrituras y lecturas transaccionales rapidas, no para consultas analiticas complejas.

## Etapa 3 - Staging en Data Lake

- Azure Data Factory extrae datos de Azure SQL Database y los deposita en Azure Blob Storage en formato Parquet.
- Blob Storage funciona como Data Lake: almacenamiento masivo, economico y escalable.
- Los datos se organizan por particiones: año/mes/día/sucursal.

## Etapa 4 - Transformacion y Carga al Data Warehouse (02:00 AM)

- Un pipeline programado de Azure Data Factory se ejecuta automaticamente a las 02:00 AM.
- Ejecuta transformaciones: limpieza, normalizacion, calculo de metricas derivadas, union con datos de campañas.
- Los datos transformados se cargan en Azure Synapse Analytics (Data Warehouse OLAP).

## Etapa 5 - Visualizacion

- Power BI se conecta directamente a Azure Synapse Analytics.
- Los reportes y dashboards se refrescan automaticamente despues de la carga nocturna.
- Gerencia, ventas y marketing acceden a dashboards actualizados cada mañana con datos del día anterior.

# 8. Rol de Cada Herramienta

## Azure Event Hub

**Rol:** Ingesta de eventos en tiempo real.

**Por que:** Es el punto de entrada de todos los eventos transaccionales. Actua como un bus de mensajes distribuido que desacopla la generacion del evento (POS) del procesamiento del mismo. Garantiza que ningun evento se pierda incluso si el sistema aguas abajo esta temporalmente no disponible.

**Capacidad:** Hasta 1 millon de eventos por segundo con retencion configurable de hasta 90 dias.

## Azure SQL Database

**Rol:** Base de datos operacional OLTP.

**Por que:** Proporciona una base de datos relacional administrada, altamente disponible, con respaldos automaticos y escalabilidad vertical. Almacena los datos transaccionales del día de forma estructurada. Es el sistema de registro (system of record) de las operaciones de EPA.

**Modelo:** Relacional, normalizado, optimizado para transacciones ACID.

## Azure Blob Storage

**Rol:** Data Lake / Area de staging.

**Por que:** Almacenamiento de objetos de bajo costo para grandes volúmenes de datos. Sirve como zona de aterrizaje de los datos antes de su transformación. Compatible con formato Parquet que permite compresión eficiente y lectura columnar rápida.

**Organización:** Jerarquía de carpetas por fecha, sucursal y tipo de dato.

## Azure Data Factory

**Rol:** Orquestador de pipelines ETL.

**Por que:** Herramienta de integración de datos sin servidor que permite diseñar, programar y monitorear pipelines de datos. Conecta todas las fuentes (SQL, Event Hub, APIs externas) con los destinos (Blob Storage, Synapse). El pipeline de las 02:00 AM es gestionado completamente por ADF.

**Ventaja:** No requiere mantenimiento de infraestructura. Escala automáticamente según la carga.

## Azure Synapse Analytics

**Rol:** Data Warehouse empresarial OLAP.

**Por que:** Motor de análisis distribuido diseñado para consultas sobre grandes volúmenes de datos históricos. Permite a Power BI ejecutar consultas complejas (múltiples joins, agregaciones, ventanas de tiempo) en segundos sobre millones de registros.

**Modelo:** Dimensional (esquema estrella), optimizado para lectura analítica.

## Power BI

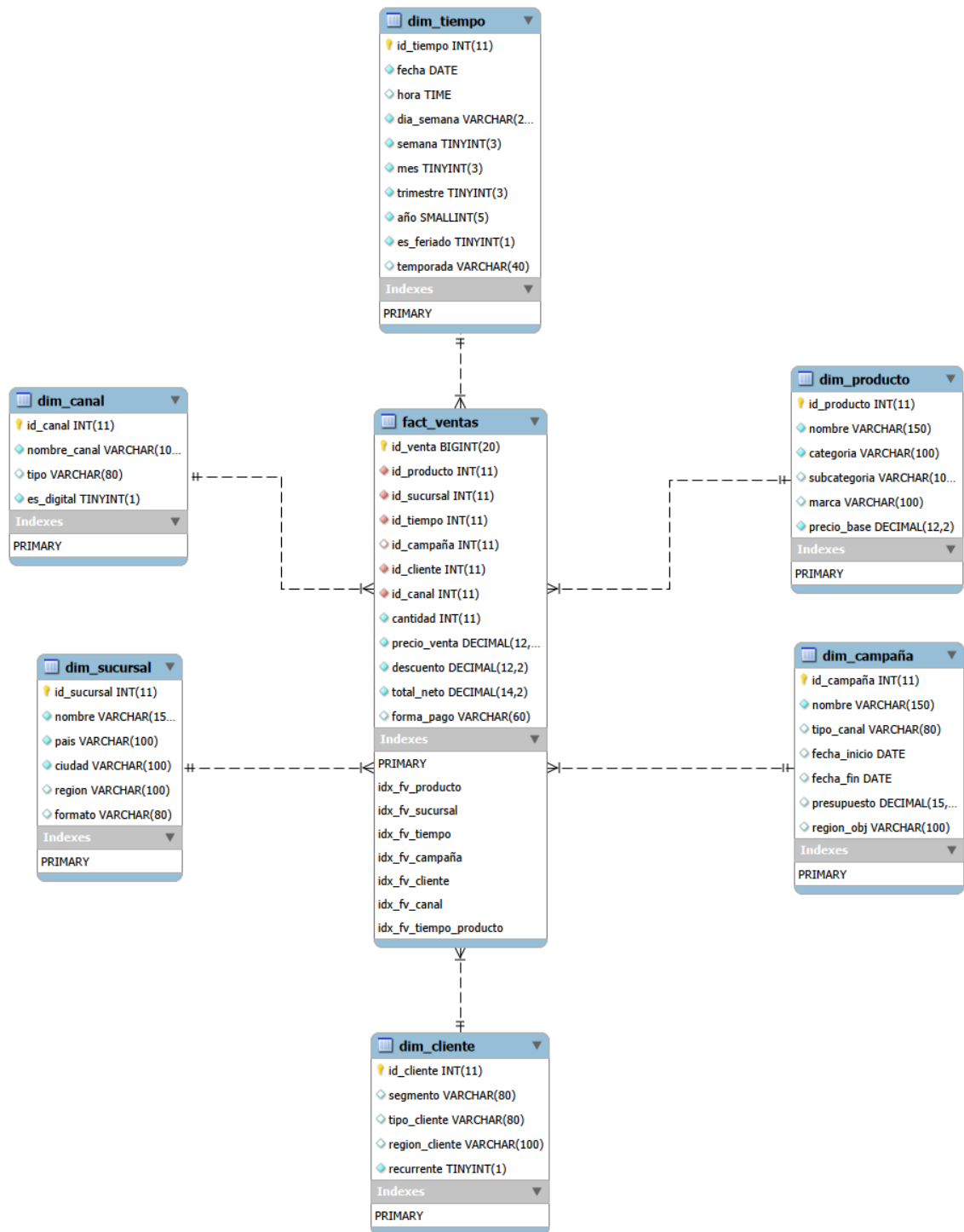
**Rol:** Visualización e inteligencia de negocios.

**Por que:** Herramienta de BI nativa del ecosistema Microsoft, con integración directa a Azure Synapse. Permite construir dashboards interactivos sin necesidad de exportar datos. Los usuarios de negocio pueden filtrar, segmentar y explorar datos sin conocimientos técnicos.

**Acceso:** Vía navegador web o aplicación móvil, con control de acceso por rol.

## 9. Diagrama Entidad-Relación (ER)

El siguiente diagrama representa el modelo de datos del Data Warehouse en Azure Synapse Analytics, usando un esquema estrella con una tabla Fact central y sus dimensiones.



### Nota sobre el esquema estrella:

La tabla central **FACT\_VENTAS** almacena los hechos medibles (cantidades, montos, descuentos). Las tablas de dimension (**DIM\_\***) proveen el contexto descriptivo para cada hecho.

## 10. Que Datos se Recopilan

### Datos Transaccionales (POS y E-Commerce)

- ID de transaccion, fecha y hora exacta.
- ID de sucursal o canal digital.
- Productos vendidos: ID, nombre, categoria, cantidad, precio unitario, descuento aplicado.
- Total de la transaccion y forma de pago.
- ID del cajero o agente de venta.

## Datos de Campañas Publicitarias

- Nombre de la campaña, fechas de vigencia.
- Presupuesto asignado por canal (digital o TV).
- Productos o categorias promocionados.
- Regiones o sucursales objetivo.

## Datos de Inventario

- Stock disponible por producto y sucursal al inicio y fin del dia.
- Movimientos de entrada (reabastecimiento) y salida (ventas, merma).

## Datos de Canal Digital

- Sesiones web, tasa de conversion, abandono de carrito.
- Canal de origen del trafico (organico, pagado, redes sociales, email).
- Dispositivo de compra (movil, escritorio).

# 11. KPIs

## KPIs de Ventas

| KPI                         | Descripcion                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ventas totales por sucursal | Suma de ingresos netos agrupados por sucursal y periodo |
| Ticket promedio             | Valor promedio de cada transaccion por sucursal         |
| Unidades vendidas           | Cantidad de productos despachados por categoria         |
| Tasa de crecimiento         | Variacion porcentual de ventas vs periodo anterior      |
| Ventas por hora             | Distribucion de ventas por rango horario                |
| Top 10 productos            | Productos con mayor volumen de ventas                   |

## KPIs de Marketing



| KPI                     | Descripcion                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Incremento post-campaña | Crecimiento de ventas del producto durante y despues de la campaña vs linea base |
| ROI de campaña          | Relacion entre ingresos adicionales generados y presupuesto invertido            |
| Sucursal mas impactada  | Sucursal con mayor respuesta a una campaña especifica                            |
| Conversion digital      | Porcentaje de sesiones web que resultan en compra                                |

## KPIs Operacionales

| KPI                      | Descripcion                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rotacion de inventario   | Velocidad con que se agota el stock de un producto                |
| Dias de stock disponible | Proyeccion de dias hasta agotamiento basada en velocidad de venta |
| Demanda por region       | Volumenes de venta segmentados geograficamente                    |

# 12. Como los Dashboards Ayudan a Ventas y Marketing

## Dashboard Ejecutivo (Gerencia General)

Vista consolidada de toda la operacion:

- Ventas totales del dia/semana/mes vs objetivos.
- Comparativo entre sucursales.
- Alertas de sucursales con bajo desempeño.
- Tendencia de crecimiento por region.

|                                                                  |                                                                     |                                                                     |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ventas del día<br><b>\$284K</b><br><small>↑ 6.2% vs ayer</small> | Ventas del mes<br><b>\$5.1M</b><br><small>↑ 11% vs objetivo</small> | Sucursales activas<br><b>18 / 20</b><br><small>2 con alerta</small> | Ticket promedio<br><b>\$47.80</b><br><small>↑ 3.1% vs mes ant.</small> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### VENTAS POR SUCURSAL

|                 |             |       |
|-----------------|-------------|-------|
| Multiplaza SV   | <div></div> | \$52K |
| Oakland Mall... | <div></div> | \$44K |
| Metrocentro ... | <div></div> | \$37K |
| Tegucigalpa HN  | <div></div> | \$30K |
| Managua NI      | <div></div> | \$22K |
| Boquete PA      | <div></div> | \$12K |

### ALERTAS DE DESEMPEÑO

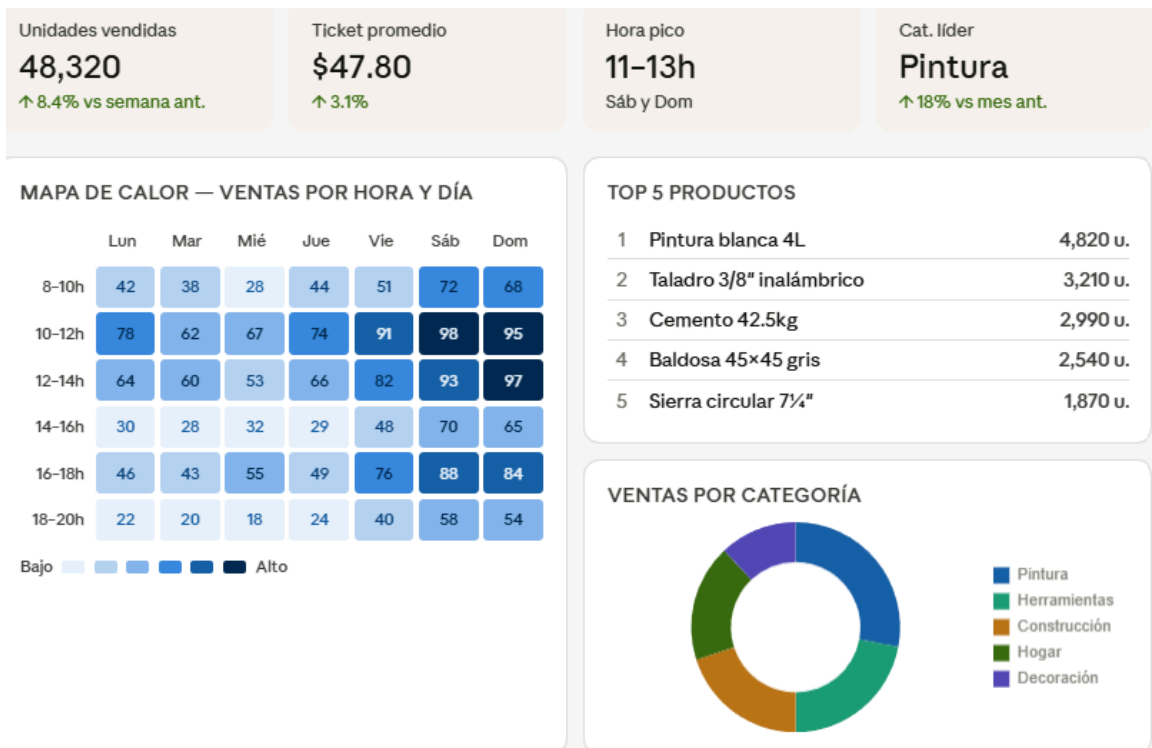
|    |                                           |           |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 🚨  | Boquete PA — ventas 38% bajo objetivo     | Crítico   |
| ⚠️ | Managua NI — stock bajo en 3 categorías   | Atención  |
| ✅  | Multiplaza SV — récord mensual superado   | Destacada |
| ✅  | Oakland Mall GT — crecimiento 15% semanal | Destacada |



## Dashboard de Ventas (Gerencia Comercial)

Análisis detallado del comportamiento de ventas:

- Horas y días de mayor demanda (mapas de calor).
- Productos mas y menos vendidos.
- Comparativo de desempeño entre sucursales.
- Ventas por categoría y subcategoría.
- Ticket promedio y su evolución temporal.



## Dashboard de Marketing (Gerencia de Marketing)

Herramienta crítica para medir efectividad de campañas:

- Curva de ventas del producto antes, durante y después de cada campaña.
- ROI calculado por campaña y por canal de comunicación.
- Mapa de sucursales con mayor impacto por campaña.
- Correlación entre inversión publicitaria y unidades vendidas.
- Comparativo de campañas históricas para identificar que tipos funcionan mejor.

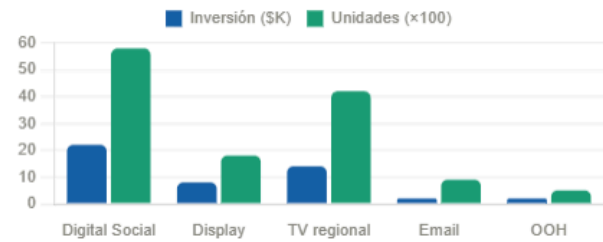
CURVA DE VENTAS — ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CAMPAÑA (PINTURA)



#### ROI POR CAMPAÑA HISTÓRICA

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Remodelá tu hogar (actual) | 3.4× |
| Black Friday 2024          | 4.1× |
| Navidad 2024               | 3.8× |
| Back to school 2025        | 1.9× |
| Verano herramientas 2024   | 1.2× |

#### INVERSIÓN VS UNIDADES VENDIDAS POR CANAL



Todos los dashboards se actualizan automáticamente cada mañana con los datos del día anterior, garantizando que los equipos lleguen a sus reuniones con información fresca y confiable.

## 13. Ventajas, Desventajas

### Ventajas

- **Escalabilidad automática:** Azure escala los recursos según la demanda sin intervención manual.
- **Alta disponibilidad:** SLA de 99.9% o superior en los servicios principales.
- **Seguridad empresarial:** Cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso granular con Azure Active Directory.
- **Integración nativa:** Todos los servicios son del ecosistema Microsoft, reduciendo la fricción de integración.
- **Time-to-insight rápido:** Power BI permite construir dashboards en horas, no semanas.
- **Mantenimiento reducido:** Servicios administrados; Microsoft gestiona parches, backups y disponibilidad.

### Desventajas

- **Dependencia de un proveedor (vendor lock-in):** Migrar a otro proveedor cloud en el futuro implicaría esfuerzo considerable.
- **Curva de aprendizaje:** El equipo de IT de EPA debería capacitarse en los servicios de Azure.

- **Costo recurrente:** A diferencia de infraestructura propia, el costo es mensual y escala con el uso.
- **Latencia de reportes:** Los dashboards reflejan datos del día anterior, no del momento actual.

## 14. Actualización Automática de Reportes

El proceso de actualización sigue un flujo completamente automatizado:

```

01:50 AM -> Azure Data Factory inicia pipeline de extracción
           -> Lee nuevas transacciones de Azure SQL Database
           -> Deposita datos crudos en Azure Blob Storage (zona
           staging)

02:00 AM -> Pipeline de transformación se activa
           -> Limpieza y normalización de datos
           -> Cálculo de métricas derivadas (ROI, variación %,
           tickets)
           -> Join con datos de campañas publicitarias
           -> Carga en tablas de Azure Synapse Analytics

02:30 AM -> Synapse Analytics actualiza vistas y agregaciones
           -> Power BI detecta nuevos datos disponibles
           -> Dashboards se refrescan automáticamente

07:00 AM -> Equipos de gerencia, ventas y marketing acceden a
           dashboards
           -> Datos del día anterior completamente disponibles
  
```

Azure Data Factory permite configurar alertas automáticas si el pipeline falla, enviando notificaciones por email al equipo de IT para garantizar continuidad operacional.

## 15. Justificación Técnica del Uso de Azure

Se selecciona Microsoft Azure como proveedor cloud principal por las siguientes razones:

### 1. Ecosistema integrado con Microsoft:

EPA muy probablemente ya utiliza productos Microsoft (Office 365, Teams, Windows Server). Azure se integra nativamente con estos sistemas, reduciendo la complejidad de la solución.

### 2. Power BI como ventaja diferencial:

Power BI es la herramienta de BI líder del mercado en el segmento empresarial. Su integración directa con Azure Synapse Analytics elimina la necesidad de exportar datos o usar conectores de terceros.

### 3. Synapse Analytics para OLAP empresarial:

Azure Synapse es una de las plataformas de Data Warehousing mas maduras del mercado. Permite combinar procesamiento SQL con analisis de Big Data en una sola plataforma.

### 4. Presencia regional:

Microsoft tiene datacenters en Latinoamerica (Brazil South, Mexico Central) que garantizan baja latencia para operaciones en Centroamerica y cumplen con regulaciones de residencia de datos.

### 5. Soporte empresarial:

Para una corporacion del tamaño de EPA, Azure ofrece contratos de soporte empresarial con SLAs garantizados, algo critico para operaciones de retail a escala regional.

## 16. Conclusión

### Conclusion Empresarial

EPA tiene una oportunidad concreta de transformar su operacion comercial mediante la adopcion de una arquitectura de datos moderna. La implementacion de esta solucion le permitira tomar decisiones basadas en datos reales en lugar de intuicion, medir con precision el retorno de cada peso invertido en publicidad, identificar oportunidades de crecimiento por sucursal y region, y anticipar la demanda para optimizar el inventario.

El impacto mas inmediato se vera en el area de marketing, donde actualmente es imposible saber si una campana funciona. Con esta arquitectura, a los tres dias de finalizar una campaña se podra generar un reporte preciso del impacto real en ventas.

### Conclusion Tecnica

La arquitectura propuesta es:

- **Solida:** Basada en servicios administrados con SLAs garantizados.
- **Escalable:** Crece con el negocio sin cambios arquitectonicos mayores.
- **Mantenible:** Los servicios administrados de Azure reducen la carga operacional del equipo de IT.
- **Costo-eficiente:** El modelo de pago por uso evita la sobreinversion en infraestructura.
- **Estandar de la industria:** La combinacion OLTP + OLAP + ETL + BI es el patron arquitectonico mas probado en el segmento retail a nivel mundial.

La implementacion puede realizarse de forma incremental: primero activar la ingesta de datos y el Data Warehouse, luego construir los primeros dashboards, y finalmente agregar las correlaciones con campañas de marketing. Este enfoque iterativo minimiza el riesgo y permite demostrar valor al negocio en semanas, no en años.

---

